Questions de cours — Fluide au repos (réponses)

Descriptions macroscopique et microscopique, masse volumique, pression, force pressante, loi de Mariotte, statique des fluides

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Décrire un fluide à l'échelle macroscopique (ρ, P, T) et microscopique.
- ☐ La pression, ses unités, la force pressante.
- ☐ La loi de Mariotte pour un gaz.
- ☐ La loi fondamentale de la statique des fluides ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Décrire un fluide, pression	1 – 3	20 min
B	La loi de Mariotte	4	10 min
C	La statique des fluides	5 – 6	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois. $g = 9{,}81$ N/kg ; $P_{\text{atm}} = 1{,}013 \times 10^5$ Pa.

PARTIE A — Décrire un fluide, pression — 20 min

Des milliards de particules en mouvement désordonné.

Q1 — Deux échelles de description

Quelles grandeurs décrivent un fluide à l'échelle macroscopique ? Comment les interprète-t-on à l'échelle microscopique ?

Réponse

Macroscopique : masse volumique ρ, pression P, température T. Microscopique : les particules sont en mouvement désordonné ; la **pression** est due aux **chocs** des particules sur les parois ; la **température** mesure l'agitation des particules (plus elle est grande, plus elles vont vite).

Application. Pourquoi la pression de l'air d'un pneu augmente-t-elle quand il chauffe ?

Solution

Les particules s'agitent plus : les chocs sur les parois sont plus nombreux et plus violents, donc la pression augmente.

Q2 — La pression et ses unités

Définis la pression. Quelles sont ses unités ?

Réponse

$P = \dfrac{F}{S}$ (F force pressante en N, S surface en m^2, P en pascals Pa). 1 hPa = 100 Pa ; 1 bar = 10^5 Pa. Pression atmosphérique moyenne : 1 013 hPa.

Application. Convertis 1 013 hPa en Pa et en bar.

Solution

$1{,}013 \times 10^5$ Pa = 1,013 bar.

Q3 — La force pressante

Donne les caractéristiques de la force pressante exercée par un fluide sur une surface plane.

Réponse

Elle est **perpendiculaire** à la surface, dirigée du fluide vers la surface, de valeur $F = P \times S$.

Application. Force exercée par l'air extérieur (P_{atm}) sur une vitre de 1,5 m^2 ? Pourquoi la vitre ne casse-t-elle pas ?

Solution

$F = 1{,}013 \times 10^5 \times 1{,}5 \approx 1{,}5 \times 10^5$ N. L'air intérieur exerce une force presque égale de l'autre côté : elles se compensent.

PARTIE B — La loi de Mariotte

10 min

Comprimer un gaz augmente sa pression.

Q4 — La loi de Mariotte

Énonce la loi de Mariotte et ses conditions d'application.

Réponse

Pour une quantité de gaz donnée, **à température constante**, $P \times V =$ constante : $P_1V_1 = P_2V_2$. Si le volume est divisé par 2, la pression est multipliée par 2. Elle s'applique aux gaz (à basse pression), pas aux liquides.

Application. Une seringue bouchée contient 60 mL d'air à 1,0 bar. On comprime l'air jusqu'à 20 mL, à température constante. Pression finale ?

Solution

$P_2 = \dfrac{1{,}0 \times 60}{20} = 3{,}0$ bar.

PARTIE C — La statique des fluides — 20 min

Plus on descend dans un liquide, plus la pression augmente.

Q5 — La loi fondamentale de la statique des fluides

Énonce la loi fondamentale de la statique des fluides pour un liquide incompressible au repos.

Réponse

Pour deux points A et B (axe z vertical vers le haut) : $P_B - P_A = \rho\, g\, (z_A - z_B)$. Si B est à la profondeur h sous la surface libre : $P_B = P_{\text{atm}} + \rho g h$. Deux points à la même profondeur ont la même pression.

Application. Pression à 20 m de profondeur dans la mer ($\rho = 1\,025$ kg/m^3) ?

Solution

$P = 1{,}013 \times 10^5 + 1\,025 \times 9{,}81 \times 20 \approx 3{,}0 \times 10^5$ Pa, soit environ 3 bar.

Q6 — Applications : la plongée

De combien la pression augmente-t-elle environ tous les 10 m d'eau ? Quelle conséquence pour l'air respiré par un plongeur ?

Réponse

D'environ 1 bar tous les 10 m ($\rho g h = 1\,000 \times 9{,}81 \times 10 \approx 10^5$ Pa). L'air se comprime avec la profondeur (Mariotte) : un même volume d'air respiré contient plus de gaz.

Application. Un plongeur à 30 m de profondeur ($P \approx 4$ bar) : quel volume occuperait, à cette profondeur, 6,0 L d'air pris en surface à 1 bar ?

Solution

$V = \dfrac{1 \times 6{,}0}{4} = 1{,}5$ L.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Gaz ou liquide ?

Quand utilise-t-on la loi de Mariotte, et quand la statique des fluides ?

Réponse

Mariotte : un **gaz** dont on change le volume à température constante. Statique des fluides : un **liquide** au repos, pour comparer la pression en deux points d'altitudes différentes.

Q8 — Pour chaque question sur les fluides

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Interpréter la pression ou la température	Les chocs et l'agitation des particules.
Convertir une pression	1 bar $= 10^5$ Pa ; 1 hPa $= 100$ Pa.
La force sur une surface	$F = P \times S$, perpendiculaire à la surface.
Comprimer un gaz	Mariotte : $P_1 V_1 = P_2 V_2$.
La pression à une profondeur	$P = P_{\text{atm}} + \rho g h$.